

Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Приказани су задаци из Опште астрономије 2, који су рађени на часу.

Четврти термин [22/04/2026]

1. Колика је географска ширина ($\varphi > 0$) места у којем астрономски сумрак траје целу ноћ оног датума кад је $\delta_{\odot} = 14^{\circ}$.
2. Колика је дужина астрономског сумрака у Москви ($\varphi = 55^{\circ}45'.6$) ако је $\delta_{\odot} = 23^{\circ}27'$?
3. Одредити промену часовног угла Сунца у току године, у функцији промене $\delta_{\odot}$. Резултат применити на географску ширину Београда, у дане солстиција и еквиноција.
4. Узимајући да је геоцентрична даљина Венере $\Delta_G = 0.723$ АЈ, те да је њена деклинација $\delta = 9^{\circ}3'$, израчунати утицај дневне паралаксе на хоризонтске координате у тренутку горње кулминације Венере у Београду ($\varphi = 44^{\circ}48'13''.2$). Полупречник Земље је $R_{\oplus} = 6378.18$ km.
5. У тренутку када је Месечева хоризонтска паралакса била $p_0 = 57'3''$ поништили су се утицаји дневне паралаксе и рефракције. Колика је била топоцентрична зенитска даљина Месеца у том тренутку?
6. На ком растојању би требало да се налази небеско тело да би се утицаји рефракције и паралаксе поништили на $z' = 60^{\circ}$?
7. Хоризонтска паралакса Месеца у тренутку његове горње кулминације у Београду износи $p_0 = 58'13''.3$, а његова топоцентрична деклинација је $\delta' = 22^{\circ}17'$. Израчунати топоцентрично и геоцентрично растојање од Месеца ($R_{\oplus} = 6378.18$ km).
8. Известити утицај дневне паралаксе на екваторске координате и показати да је утицај на деклинацију у тренутку највеће дигресије једнак нули.
9. Хоризонтска паралакса Месеца варира у границама $dp_0 = \pm 189''$. Узимајући да је средња удаљеност Месеца од Земље $r = 384403$ km, наћи његову максималну и минималну удаљеност.

Задаци за вежбање

1. Угловни полупречник Сунца је $R_{\odot} = 16'3''.87$, а његова хоризонтска паралакса износи $p_0 = 8''.83$. Познат је полупречник Земље ($R_{\oplus} = 6378.18$ km). Наћи Сунчев полупречник.
2. Колико износи највећа разлика између топоцентричног ($R'_{\odot}$) и геоцентричног ($R_{\odot}$) привидног угловног полупречника Сунца?